

第三章 线性方程组

3.1、消元法

3.2、 n 维向量空间

3.3、线性相关性

3.4、矩阵的秩

3.5、线性方程组有解的判定定理

3.6、线性方程组解的结构

3.1 消元法

1、线性方程组的历史

线性方程组的研究起源于古代中国，在中国数学经典著作《九章算术》一书中就有了线性方程组的介绍和研究，有关解方程组的理论已经很完整。在以后近十个世纪里不再有所创新。

大约在公元263年，刘徽撰写了《九章算术注》一书，他创立了方程组的“互乘相消法”，为《九章算术》中解方程组增加了新的内容。公元1247年，秦九韶完成了《数书九章》一书，成为当时中国数学的最高峰。在该书中，秦九韶将《九章算术》中解方程组的“直除法”改进为“互乘法”使线性方程组理论又增加了新内容，至少用初等方法解线性方程组理论已由我国数学家基本创立完成。

大约1678年，德国数学家莱布尼兹首次开始线性方程组在西方的研究。1729年，麦克劳林首次以行列式为工具解含有2、3、4个未知量的线性方程组。

1750年，克莱姆（Cramer）在他的代表作《线性代数分析导言》中，创立了克莱姆法则，用它解含有5个未知量5个方程的线性方程组。1764年，法国数学家裴蜀（Bezout, 1730-1783）研究了含有 n 个未知量 n 个方程的齐次线性方程组的求解问题，证明了这样的方程组有非零解的条件是系数行列式等于零，后来，裴蜀和拉普拉斯（Laplace 1749-1827）等以行列式为工具给出了齐次线性方程组有非零解的条件。

1867年，道奇森（Dodgson, 1832-1898）的著作《行列式初等理论》发表，他证明了含有 n 个未知量 m 个方程的一般线性方程组有解的充要条件是系数阵和增广阵有同阶的非零子式，这就是现在的结论：系数阵和增广阵的秩相等。这正是现代方程组理论中的重要结果之一。

2、线性方程组的基本概念

线性方程组的一般形式:

[illegible]

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix} \text{ 称为系数矩阵. } \bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} & b_s \end{pmatrix} \text{ 称为增广矩阵}$$

如果 $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$ 代入①全部恒等，则称之为方程组①的一个解（向量），简记为：

$(c_1, c_2, \dots, c_n)$ (表示一个整体)

解集合: ①の解の全体。

同解方程组: ①的解都是另一个方程组①'的解; 反过来, ①'的解都是①的解。

3、消元法

先看一个例子：

例3.1.1、解方程组：

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 6 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 3 \\ 5x_1 + 7x_2 + x_3 = 28 \end{cases}$$

解、交换前两个方程 ($r_1 \leftrightarrow r_2$) :

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 3 \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 6 \\ 5x_1 + 7x_2 + x_3 = 28 \end{cases}$$

$\xrightarrow{r_2 - 2r_1, r_3 - 5r_1}$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 3 \\ 6x_2 - 9x_3 = 0 \\ 17x_2 - 19x_3 = 13 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{r_2 \times \frac{1}{3}} \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 3 \\ 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ 17x_2 - 19x_3 = 13 \end{cases}$$

$\xrightarrow{r_3 - \frac{17}{2}r_2}$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 3 \\ 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ \frac{13}{2}x_3 = 13 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{r_3 \times \frac{2}{13}} \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 3 \\ 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ x_3 = 2 \end{cases}$$

$\xrightarrow{r_2 + 3r_3, r_1 - 4r_3}$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 = -5 \\ 2x_2 = 6 \\ x_3 = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 3 \\ x_3 = 2 \end{cases}$$

从下往上消元。

直至把方程组解出来

变换.

$r_i \leftrightarrow r_j$ ① 交换两个方程的位置

$Cr_i (C \neq 0)$ ② 某个方程两边同乘 $C (C \neq 0)$

$r_j + kr_i$ ③ 某个方程的 k 倍加到另一个方程上.

阶梯型方程组

☆ 上面的例子中，我们一共做了三种变换：

- (1) 交换两个方程的位置；
- (2) 用一个不等于0的数 c 乘以某个方程两端；
- (3) 用一个数 k 乘以某个方程两端加到另一个方程；

这三个变换称为线性方程组的初等变换。

命题：方程组的初等变换把一个方程组化为一个与其同解的线性方程组。

证明、①交换两个方程的位置；

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right. \xrightarrow{r_i \longleftrightarrow r_s} \left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

显然满足左边方程组的一组数 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ ，也满足右边方程组，反正亦然。

②某个方程两边乘以非零数 c

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right. \xrightarrow{r_i \times c (c \neq 0)} \left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \cdots \cdots \cdots \\ ca_{i1}x_1 + ca_{i2}x_2 + \cdots + ca_{in}x_n = cb_i \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

满足左边方程组的一组数 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ ，也满足右边方程组，反正亦然。

③第 s 行的 k 倍加到第 i 行：

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right. \xrightarrow[r \text{ 没限制}]{r_i + kr_s} \left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \cdots \cdots \cdots \\ (a_{i1} + ka_{s1})x_1 + (a_{i2} + ka_{s2})x_2 + \cdots + (a_{in} + ka_{sn})x_n = b_i + kb_s \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

$(k=0 \text{ 也可以})$

满足左边方程组的一组数 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ ，也满足右边方程组，反正亦然。

消元法就是利用初等变换来化简线性方程组

[illegible]

不妨设 $a_{11} \neq 0$, $r_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}}r_1$ 化为

[illegible]

如果 $a_{11} = 0$
就和其他方程

若力的系数均为0, 则称是“自由的”
是级化为阶梯型主积组

最终化为阶梯型方程组:

[illegible]

若此时 $d_{k+1} \neq 0$ 则无解

若 $d_{r+1} = 0$ ，则方程组①有解，此时

如果 $r = n$, 这时

[illegible]

其中 $c_{jj} \neq 0$, 方程组有唯一解:

如果 $r < n$, 且假设每一次消掉一个未知量, 这时,

有效方程个数为 r

[illegible]

移项得:

[illegible]

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} & b_s \end{pmatrix} \xrightarrow{\dots\dots\dots}$$

不妨设 $a_{11} \neq 0$, $r_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}} r_1$ 化为

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a'_{22} & \cdots & a'_{2n} & b'_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a'_{s2} & \cdots & a'_{sn} & b'_s \end{pmatrix} \xrightarrow{\dots\dots\dots}$$

最终化为阶梯型矩阵:

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ & c_{22} & \cdots & c_{2r} & & c_{2n} & d_2 \\ & & \cdots & & & & \cdots \\ & & & c_{rr} & & c_{rn} & d_r \\ & & & & 0 & d_{r+1} & \\ & & & & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

若 $d_{r+1} \neq 0$, 则方程组①无解;

$\begin{cases} d_{r+1} \neq 0 & \text{无解} \\ d_{r+1} = 0 & \text{有解} \end{cases} \begin{cases} n=r & \text{唯一解} \\ n>r & \text{无穷解} \end{cases}$

若 $d_{r+1} = 0$ ，则方程组①有解，

如果 $r = n$, 方程组有唯一解: 对应方程组为

[illegible]

其中 $c_{ii} \neq 0$, 方程组有唯一解:

如果 $r < n$, 方程组有无穷多解。

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ & c_{22} & \cdots & c_{2r} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & c_{rr} & \cdots & c_{rn} & d_r \\ & & & & & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & & & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

阶梯型矩阵

再从下往上化简： $r_i - \frac{c_{ir}}{c_{rr}}r_r (i = r - 1, r - 2, \dots, 2, 1)$, 继续依此化简

阶梯型矩阵: 每行首非零元素左边及下边全部为零的矩阵。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots 0 & c'_{1r+1} & \cdots c'_{1n} & d'_1 \\ & 1 & \cdots 0 & \cdots & c'_{2r+1} & \cdots c'_{2n} & d'_2 \\ & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & 1 & c'_{rr+1} & \cdots c'_{rn} & d'_r \\ & & & & & 0 & 0 \\ \cdots & & & & & \cdots & \cdots \\ & & & & & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

简化的阶梯型矩阵

简化的阶梯型矩阵：每行首非零元素为1，这个1所在列的其他元素都是0，左边全部为零的矩阵。

从下往上消元

总共 $n-r$ 个自由变量

高斯消元法求解 n 元线性方程组的过程：

1. 写出线性方程组的增广矩阵；
2. 用矩阵的初等行变换把增广矩阵化为阶梯形矩阵；
3. 观察阶梯形矩阵的最后一个非零行的首非零元是否在最后一列，即最后一个非零行是否为 $(0, 0, \dots, d)$, $d \neq 0$ 的形式. 如果是，则该方程组无解；如果不是，则方程组有解.
4. 在有解的情况下，找出阶梯阵中非零行的个数 r , 如果 $r = n$, 则方程组有唯一解；如果 $r < n$, 则方程组有无穷多解.
5. 把第（2）步得到的阶梯形矩阵通过初等变换化为简化阶梯形矩阵
6. 根据简化阶梯形矩阵，给出线性方程组的一般解或解集.

例.3.1.1、解线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = -4 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 = -4 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 = -6 \end{cases}$$

(唯一解)

例.3.1.2、解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ x_2 + x_3 - 4x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 4 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 = -6 \end{cases}$$

(无解)

例.3.1.3、解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 - x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 3 \\ 3x_1 + 8x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - 9x_2 + 3x_3 + 7x_4 = 7 \end{cases}$$

(无穷多解)

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 3 & 3 \\ 3 & 8 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -9 & 3 & 7 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-3r_1, r_4-r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 5 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -7 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & -7 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & -14 & 4 & 8 & 8 \end{pmatrix}$$

发现只有2个有效方程, 但有4个未知量 (共 $4-2=2$ 个自由未知量)

例.3.1.4、确定a,b, 使得线性方程组方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b \end{cases}$$

无解? 有解, 有解时求解。

解、方程组方程组的增广矩阵:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & b \end{array} \right) \xrightarrow{r_2-3r_1, r_4-5r_1}$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & a-3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & b-5 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-r_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 5 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -7 & 2 & 4 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_2 \times (-\frac{1}{7})}$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 5 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{7} & -\frac{4}{7} & -\frac{4}{7} & -\frac{4}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1-5r_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{13}{7} & \frac{13}{7} & \frac{13}{7} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{7} & -\frac{4}{7} & -\frac{4}{7} & -\frac{4}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{13}{7} - \frac{3}{7}x_3 - \frac{13}{7}x_4 \\ x_2 = -\frac{4}{7} + \frac{2}{7}x_3 + \frac{4}{7}x_4 \end{cases}$$

x_3, x_4 为自由未知量

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & a-3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & b-5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_2, r_4 - r_2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & a-3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b-2 \end{pmatrix}$$

$a \neq 0$, 或 $b \neq 2$ 时, 方程组无解:

$a = 0$, 且 $b = 2$ 时, 方程组有无穷解; 对应方程组的增广矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 & -2 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

方程组的通解为:

$$\begin{cases} x_1 = -2 + x_3 + x_5 + 5x_5 \\ x_2 = 3 - 2x_3 - 2x_4 - 6x_5 \end{cases}$$

x_3, x_4, x_5 是自由未知量.